개 발 일 자 : 2026.10.08

확 정 일 자 :

(AI의약바이오과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 바이오
직종 : 정밀바이오직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
화학·바이오	화학·바이오공통	화학물질·품질관리	화학물질분석
화학·바이오	바이오	바이오의약	바이오의약품개발
화학·바이오	바이오	바이오화학	바이오화학제품제조(주)
화학·바이오	바이오	바이오화학	특수바이오화학제품제조
화학·바이오	바이오	바이오기술	유전체정보분석
화학·바이오	바이오	바이오기술	유전자변형

한국폴리텍대학 성남캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : AI의약바이오과 정밀바이오직종

2. 교육훈련기간(시간) : 10개월 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 5

4.교육훈련대상자 : 정밀바이오 하이테크 과정

5. 교육훈련목표

미래 바이오 융합 기술을 선도할 핵심 인재 양성을 목표로 분자 생물학, 유전체학, 세포생물학 등 바이오 분야의 기초 지식과 바이오 기술의 원리를 이해하며, 차세대 염기 서열 분석, 단백질체학, 합성 생물학등 최신 바이오 기술을 습득하여 실제 연구 개발에 활용할 수 있는 역량을 강화한다. 또한, 바이오 데이터 분석을 위한 통계학, 생물 정보학 등의 지식을 습득한다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	330(27.5%)	870(72.5%)	560(46.67%)

나. AI 교과 : 108 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	피지컬AI이해	32				
산업AI	바이오AI블록코딩	38				

산업안전 교과 : 30 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			화공산업안전	30		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					560	1200	650	550	0	
이론	소 계		330		0	330	190	140	0	
	기초기술교과	분자생물학	110	생명과학에 대한 기본원리를 습득한다		110	0	110	0	
		생물화학	110	일반생물및 일반화학의 기초		110	110	0	0	
		생화학	80	생명체 주요구성물질		80	80	0	0	
		화공산업안전	30	화학공장 설비 및 안전과 화재·폭발 예		30	0	30	0	
실습	소 계		200		200	200	200	0	0	
	계열공통	생체물질분석	60	1705020108_13v1 (품질관리)	20	20	20	0	0	
				1705020114_16v2 (분리·정제)	20	20	20	0	0	
				1705020306_16v2 (품질분석)	20	20	20	0	0	
		세포배양실습	80	1705020102_16v2 (배양원료준비)	20	20	20	0	0	
				1705020103_16v2 (배양시스템 멸균)	30	30	30	0	0	
				1705020104_16v2 (배양)	30	30	30	0	0	
		생체물질분석실무	60	1701010101_23v3 (분석계획수립)	20	20	20	0	0	
				1701010112_23v3 (시험법 밸리데이션)	20	20	20	0	0	
				1701010116_23v3 (분석결과 해석)	20	20	20	0	0	
	소 계		670		360	670	260	410	0	
	특화전공	바이오AI블록코딩	38			38	38	0	0	
		피지컬AI이해	32	● AI가 현실 세계를 인식하고 판단하며 물리적 장치를 제어하는 원리를 이해		32	32	0	0	
		분자생물학실습	90	1705030201_21v2 (타깃(target) 유전자 선정)	30	30	30	0	0	
				1705030202_19v1 (유전자 준비)	30	30	30	0	0	
				1705030209_21v2 (유전물질 · 형질전환체 유지관리)	30	30	30	0	0	
		생명정보분석	100			100	100	0	0	
		생명정보분석실습	90	1705030101_21v1 (분석 준비·데이터 품질 관리)	30	30	0	30	0	
				1705030103_21v1 (전사체 분석)	30	30	0	30	0	
				1705030109_21v1 (데이터 관리·보관)	30	30	0	30	0	
		세포주개발실습	90	1705010203_16v1 (생산 세포주 개발)	30	30	0	30	0	
				1705020111_16v2 (균주보관)	30	30	0	30	0	
				1705020112_16v2 (균주관리)	30	30	0	30	0	
		종합실습	40			40	0	40	0	
		프로젝트실습	100			100	0	100	0	
		유전자조작실습	90	1705030203_19v1 (유전자 클로닝(cloning))	30	30	0	30	0	
				1705030204_19v1 (유전자 제거 · 삽입)	30	30	0	30	0	
				1705030206_19v1 (유전물질 생산)	30	30	0	30	0	

7. 훈련이수체계도

6수준			생산 세포주 개발
5수준	유전자 제거 · 삽입	균주관리	분석결과 해석
	타깃(target) 유전자 선정	분리·정제	분석계획수립
		품질관리	시험법 밸리데이션
4수준	유전물질 생산		
	유전자 준비		
	유전자 클로닝(cloning)		
3수준	유전물질 · 형질전환체 유지관리	균주보관	데이터 관리·보관
		배양	분석 준비·데이터 품질 관리
		배양시스템 멸균	전사체 분석
		배양원료준비	품질분석
기초	직업기초능력		
수준/직종	유전자변형	바이오화학제품제조	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI의약바이오과 직종 : 정밀바이오직종

교과목명			
화공산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI의약바이오과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	화학공학 기초	2			1) 오리엔테이션 2) 화학공학 기초(물질, 원자, 분자 등) 3) 단위환산, 사회적경제기업
2	연소의 원리	4			1) 가연물, 산소공급원, 점화원 2) 연소의 분류 3) 화재, 폭발,
3	화재·폭발	4			1) 화재 기본이론 2) 폭연, 폭굉 ,
4	화학공장 설비 및 안전	4			1) 고정형 화학설비 및 안전 2) 화학공장 사고 사례 및 분석,
5	정전기/방폭	4			1) 정전기 정의 2) 대전 방식 3) 방전의 종류 4)방폭 구조 설명,
6	산업안전보건 기준에 관한 규칙	4			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
7	안전밸브	4			1) 안전밸브의 정의 2) 형식에 따른 안전밸브의 종류,
8	위험성 평가	4			1) 체크리스트 기법 2) JSA 기법 3) HAZOP 기법,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI의약바이오과 직종 : 정밀바이오직종

교과목명			
분자생물학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI의약바이오과	기초기술교과	110(0)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능의 기본 개념과 작동 원리를 이해하고, 인공지능 윤리의 주요 원칙(인간 존엄성, 사회 공공성, 기술의 합목적성 등)을 학습 AI 개발 및 활용 과정에서 고려해야 할 핵심 윤리 요건(투명성, 책임성, 공정성, 개인정보 보호, 보안 등)을 인지하고 그 중요성을 인지	기초 분자생물학, LIZABETH A. ALLISON (번역본)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	분자생물학의 정의	20			
2	DAN 구조와 이해	20			
3	유전자의 이해	20			
4	생명의 중심원리	30			
5	단백질의 이해	20			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI의약바이오과 직종 : 정밀바이오직종

교과목명			
생물화학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI의약바이오과	기초기술교과	110(0)	

1. 지도목표	2. 교재
미생물및 세포를 이용한 생물 반응기(Bioreactor) 운용 및 설계의 기초 원리를 이해하고, 이를 통해 유용 물질(의약품, 식품, 화학 물질 등)을 생산하는 공정 이해 생산 시스템을 이해하고, 수율 및 효율을 높이기 위한 공학적 문제 해결 능력 및 공정 최적화 기술 함양	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	물질의 이해	20			
2	원자의 구조와 구성성분	20			
3	전자배치	20			
4	화학결합의 이해	20			
5	분자의 이해	30			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI의약바이오과 직종 : 정밀바이오직종

교과목명			
생화학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI의약바이오과	기초기술교과	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
생명체를 구성하는 물질의 구조, 기능 및 생체 내 대사 과정을 화학적 관점에서 이해	핵심 생화학 4판, John L. Tymoczko (번역본)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	생명체 주요구성물질소개	20			
2	단백질	20			
3	탄수화물	20			
4	지질	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI의약바이오과 직종 : 정밀바이오직종

교과목명			
분자생물학실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI의약바이오과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
분자생물학의기초이론을습득하고 응용한다	기초 분자생물학, LIZABETH A. ALLISON (번역본)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705030201_21v2 타깃(target) 유전자 선정	30	타깃 유전자 발굴 목적 파악하기	10		
2			타깃 유전자 스크리닝(screening)하기	10		
3			타깃 유전자 특정 서열 설정하기	10		
4	1705030202_19v1 유전자 준비	30	유전자 증폭용 올리고머(oligomer) 디자인하기	5		
5			유전자 합성하기	5		
6			유전자 증폭하기	10		
7			유전자 분리·정제하기	10		
8	1705030209_21v2 유전물질·형질전환체 유지관리	30	유전물질·형질전환체 관리규정 파악하기	10		
9			유전물질·형질전환체 보관조건 관리하기	10		
10			유전물질·형질전환체 안전성·안정성 평가하기	5		
11			유전물질·형질전환체 운송하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	분자생물학실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
타깃 유전자 발굴 목적 파악하기	최종 산물에 대한 기본적인 생물학적 정보를 검색하고 파악할 수 있다.		
	문헌분석, 기능예측 프로그램을 통해 타깃 유전자가 관여하는 대사경로, 작용 기작을 파악할 수 있다.		
	문헌분석, 기능예측 프로그램을 통해 타깃 유전자의 활용도와 최종 산물과의 연관성을 파악할 수 있다.		
타깃 유전자 스크리닝(screening)하기	유전자 데이터베이스를 통해 타깃 유전자를 포함하고 있는 생명체의 유전체 정보를 확보할 수 있다.		
	유전자 데이터베이스를 통해 타깃 유전자의 특성에 대한 정보를 확보하여 타깃 유전자의 DNA 염기서열을 스크리닝할 수 있다.		
	유전자 데이터베이스 미등록 신규 유전체 정보를 유전자 염기서열분석으로 직접 확보할 수 있다.		
타깃 유전자 특정 서열 설정하기	유전자 데이터베이스와 문헌 자료를 통해 타깃 유전자의 전체 DNA 염기서열을 확보할 수 있다.		
	유전자 데이터베이스와 문헌 자료를 통해 타깃 유전자의 오페론(operon) 구성요소를 파악할 수 있다.		
	유전자 데이터베이스와 문헌 자료를 통해 타깃 유전자의 엑손(exon)과 인트론(intron) DNA 염기서열을 구별할 수 있다.		
	타깃 유전자의 DNA 염기서열 중 실험에 사용할 부분의 DNA 염기서열을 선정할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	분자생물학실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유전자 증폭용 올리고머(oligomer) 디자인하기	유전자 발굴 단계에서 확보한 유전자 서열 정보를 토대로 유전자를 증폭할 수 있는 올리고머(oligomer) 서열을 결정할 수 있다.		
	유전자 증폭을 위하여 최적화된 분리 온도를 가질 수 있도록 올리고머의 서열을 결정할 수 있다.		
	유전자 클로닝(cloning) 방법에 따른 올리고머 서열을 결정할 수 있다.		
유전자 합성하기	유전자 발현을 위한 숙주(host)에서 최적화된 발현이 가능한 염기서열을 갖는 유전자를 설계할 수 있다.		
	유전자 설계를 토대로 유전자 합성을 전문기관에 의뢰하거나 표준작업절차서에 따라 합성할 수 있다.		
	합성된 유전자 염기서열을 확인하고 설계된 유전자와 합성 유전자의 일치여부를 확인할 수 있다.		
유전자 증폭하기	표준작업절차서에 따라 증폭을 위한 시료선정의 조건을 파악하여 준비할 수 있다.		
	표준작업절차서에 따라 중합효소연쇄반응(PCR: polymerase chain reaction) 장비의 조작조건을 설정하여 운용할 수 있다.		
	전기영동법, 분광광도법을 이용하여 유전자의 증폭 여부를 확인할 수 있다.		
유전자 분리·정제하기	증폭된 유전자의 특성에 따라 분리·정제방법을 선정할 수 있다.		
	전기영동을 통하여 증폭된 유전자를 분리할 수 있다.		
	정제 키트(kit)를 이용하여 유전자를 정제할 수 있다.		
	분광광도계를 이용하여 정제된 유전자의 농도, 순도를 확인할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	분자생물학실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유전물질・형질전환체 관리규정 파악하기	유전물질・형질전환체의 제작 및 보관에 필요한 시설, 장비 등을 관리하기 위한 법률들에 관한 규정을 파악할 수 있다.		
	유전물질・형질전환체의 개발, 생산, 수입, 수출, 유통 등의 안전성 확보를 위한 법률들에 관한 규정을 파악할 수 있다.		
유전물질・형질전환체 보관조건 관리하기	유전물질・형질전환체의 유전적 위험성과 보관조건 등의 관련 자료와 표준작업 절차서에 따라 보관조건을 선정할 수 있다.		
	선정된 보관조건에 따라 유전물질・형질전환체를 적절한 보관장소에 안전하게 보관하고 문서화하여 관리할 수 있다.		
	유전물질・형질전환체의 보관조건・상태를 지속해서 모니터링하고 결과를 문서화하여 관리할 수 있다.		
유전물질・형질전환체 안전성・안정성 평가하기	표준작업절차서에 따라 유전물질・형질전환체의 안전성・안정성 평가를 위한 평가방법을 선정하고 시료, 용기, 장비 등을 준비할 수 있다.		
	시험계획서와 표준작업절차서에 따라 설정된 보존 기간, 보관조건, 변동상황 등의 환경에서 유전자의 농도와 염기서열이 일정하게 유지되는지 분석할 수 있다.		
	시험계획서와 표준작업절차서에 따라 설정된 보존 기간, 보관조건, 변동상황 등의 환경에서 형질전환체의 기능이 일정하게 유지되는지 분석할 수 있다.		
	유전물질・형질전환체의 각 보관조건과 보관 시기별로 분석한 안전성・안정성 평가결과를 기록・보관할 수 있다.		
	보관관리 관련 규정, 표준작업절차서에 따라 부적합품의 폐기절차를 결정할 수 있다.		
유전물질・형질전환체 운송하기	운송에 관한 규정과 표준작업절차서를 숙지할 수 있다.		
	유전물질・형질전환체 운송에 필요한 보존 물질, 운반 용기, 포장방법, 표기사항을 선정할 수 있다.		
	외부 오염물질을 차단하고, 기능이 유지되도록 안전하게 운반할 수 있다.		
	유전물질・형질전환체의 입・출고 목록을 문서로 작성하고 보관할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI의약바이오과 직종 : 정밀바이오직종

교과목명			
생명정보분석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI의약바이오과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
분자생물학실험데이터의이해와데이터를분석할수있다	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705030101_21v1 분석 준비 · 데이터 품질 관리	30	분석 목적 파악하기	10		
2			분석 계획하기	10		
3			생산 데이터 품질 관리하기	10		
4	1705030103_21v1 전사체 분석	30	발현 비교 분석(differential expressed gene analysis)하기	10		
5			전사체 변이 분석하기	10		
6			논코딩 RNA 유전자 정보 분석하기	10		
7	1705030109_21v1 데이터 관리 · 보관	30	정보 관리 시스템 활용하기	10		
8			데이터 관리 · 보관 규정 파악하기	10		
9			데이터 관리 · 보관하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	생명정보분석실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
분석 목적 파악하기	문헌 조사와 데이터베이스 검색을 통해 분석하고자 하는 유전체에 대한 생물학적 기능, 신호 경로 등 기본적인 생물학적 정보를 파악할 수 있다.		
	특정 종에 대한 유전체 사이즈, 참조 표준 서열 데이터 유무, 유전체 복잡도 등의 생물학적 정보를 바탕으로 분석 방법을 파악할 수 있다.		
분석 계획하기	유전 물질 분석 목적에 따라 전장 유전체, 전사체, 후성 유전체 등 분석 방법을 선정할 수 있다.		
	분석을 수행하기 위해 요구되는 샘플 제작, 배양 방법 등의 실험 방법을 파악할 수 있다.		
	분석법에 사용되는 샘플에 대해 작업 수행 계획서를 작성할 수 있다.		
생산 데이터 품질 관리하기	선정된 분석 방법으로부터 생산된 데이터의 특성을 파악할 수 있다.		
	미가공 데이터에 대한 품질 평가를 할 수 있다.		
	품질이 낮은 데이터나 오염된 데이터를 기준에 맞게 제거할 수 있다.		
	미가공 데이터에 대한 오염도, 염기서열 정확도 등의 내용이 담긴 평가 보고서를 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	생명정보분석실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
발현 비교 분석(differential expressed gene analysis)하기	표준 유전체 또는 전사체에 정렬된 서열 단편의 정보로부터 특정 유전자의 발현 정도를 정량화할 수 있다.		
	두 집단 간의 유전자 발현 정도를 비교하기 위해서 정규화를 통해 발현 정도를 보정할 수 있다.		
	두 집단 간의 유전자 발현 정도를 비교하여 통계적으로 유의한 차이가 나는 유전자를 파악할 수 있다.		
전사체 변이 분석하기	유전자의 엑손, 정션(junction) 부위에 정렬된 서열 단편 정보에서 유전자의 스플라이싱(splicing) 패턴을 파악할 수 있다.		
	두 집단 간의 유전자 스프라이싱 패턴을 비교하여 통계적으로 유의한 차이가 나는 유전자를 파악할 수 있다.		
	표준 유전체에서 떨어진 부위에 정렬되는 서열 단편의 정보로부터 융합 유전자(fusion gene)를 파악할 수 있다.		
	표준 유전체에 정렬된 서열 단편에서 유전체 서열과 다른 RNA 변이 부위를 파악할 수 있다.		
논코딩 RNA 유전자 정보 분석하기	정렬된 서열 단편 정보에서 기존에 알려진 논코딩 RNA 유전자(microRNA, piRNA 등)의 발현을 파악할 수 있다.		
	알려진 데이터베이스를 이용하여 논코딩 RNA 유전자가 조절하는 유전자를 선정할 수 있다.		
	정렬된 서열 단편 정보를 이용하여 신규 논코딩 RNA 유전자 후보를 선정할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	생명정보분석실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
정보 관리 시스템 활용하기	표준 작업 절차서(SOP) 및 전산 시스템 매뉴얼을 통해 정보 관리 시스템의 기능을 파악할 수 있다.		
	실험, 분석, 데이터 산출, 결과 보고 등의 공정별 내용을 정보 관리 시스템에서 확인할 수 있다.		
	정보 관리 시스템을 이용하여 검체 입고부터 분석 결과 발송까지 수행할 수 있다.		
	정보 관리 시스템의 누적된 기록을 활용하여 이전에 진행된 내용이나 항목 등을 추적할 수 있다.		
데이터 관리 · 보관 규정 파악하기	데이터 관리에 필요한 시설, 장비 등을 관리하기 위해 「산업안전보건법」, 「시스템 개발 · 운영자를 위한 개인정보 보호 가이드라인」, 「정보 시스템 백업」 등에 관한 규정을 파악할 수 있다.		
	데이터 내용물에 대한 안전한 보관을 위해 「생명윤리 및 안전에 관한 법률」, 「개인정보 보호법」에 관한 규정을 파악할 수 있다.		
데이터 관리 · 보관하기	별도 서버 구축, 클라우드, 외장 하드 보관 조건 등이 포함된 표준 작업 절차서에 따라 보관 방법을 선정할 수 있다.		
	선정된 조건에 따라 데이터를 보관 장소에 안전하게 보관하고, 문서화하여 관리할 수 있다.		
	표준 작업 절차서에 따라 데이터, 서버, 이동식 저장 장치 등의 상태를 점검하고, 문서화하여 관리할 수 있다.		
	검사 결과에 사용된 데이터를 생성한 소프트웨어(버전, 매개 변수 및 운영자 포함)가 추적 가능하도록 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI의약바이오과 직종 : 정밀바이오직종

교과목명			
생체물질분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI의약바이오과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
생체 분자의 구조와 기능에 대한 이해를 바탕으로, 각 분석 기법의 원리와 적용성 파악유도. 다양한 분석 기법(크로마토그래피, 분광학 등)의 특징과 장단점을 비교하고, 적절한 분석 방법을 선택	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705020108_13v1 품질관리	20	제품품질 분석 · 평가하기	5		
2			불량품 관리하기	5		
3			공정단계별 품질관리하기	10		
4	1705020114_16v2 분리 · 정제	20	분리 · 정제 조건 설정하기	5		
5			분리공정 운전하기	5		
6			정제공정 운전하기	5		
7			농축공정 운전하기	5		
8	1705020306_16v2 품질분석	20	분석항목 확인하기	5		
9			분석작업 수행하기	10		
10			분설결과 확인하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	생체물질분석		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제품품질 분석 · 평가하기	품질관리표준서에 따라 분석장비에 대한 점검을 할 수 있다.		
	품질관리표준서에 따라 완제품에 대한 시료분석을 할 수 있다.		
	품질관리표준서에 따라 완제품의 품질 결과에 대한 통계분석할 수 있다.		
	품질관리표준서에 따라 제품품질 분석 결과를 기록, 보고할 수 있다.		
불량품 관리하기	품질관리표준서에 따라 불량품에 대하여 원인분석을 실시할 수 있다.		
	품질관리표준서에 따라 제품이 부적합할 경우 방지대책을 세울 수 있다.		
	품질관리표준서에 따라 폐기되는 불량품에 대한 폐기대책을 세울 수 있다.		
	품질관리표준서에 따라 불량품 내용을 기록, 보고할 수 있다.		
공정단계별 품질관리하기	품질관리표준서에 따라 공정단계별 품질기준을 파악 할 수 있다.		
	품질관리표준서에 따라 각 공정단계별 품질관리를 통하여 계속 공정진행 여부를 결정할 수 있다.		
	품질관리표준서에 따라 공정단계별 품질분석 결과를 기록, 보고할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	생체물질분석		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
분리 · 정제 조건 설정하기	분리 · 정제작업표준서에 따라 생산물로부터 최종산물을 물리적으로 분리 · 정제할 수 있는 조건을 설정할 수 있다.		
	분리 · 정제작업표준서에 따라 생산물로부터 최종산물을 화학적으로 분리 · 정제할 수 있는 조건을 설정할 수 있다.		
	분리 · 정제작업표준서에 따라 생산균주로부터 최종산물을 물리적으로 분리 · 정제할 수 있는 조건을 설정할 수 있다.		
	분리 · 정제작업표준서에 따라 생산균주로부터 최종산물을 화학적으로 분리 · 정제할 수 있는 조건을 설정할 수 있다.		
	1.1~1.4에서 설정된 조건에 따라 최종산물의 분리 · 정제 계획을 수립할 수 있다.		
분리공정 운전하기	분리 · 정제작업표준서에 따라 최종배양액을 회수하여 저장탱크로 옮길 수 있다.		
	분리 · 정제작업표준서에 따라 원심분리 또는 여과를 통해 세포배양액으로부터 생산균주와 여과액으로 분리할 수 있다.		
	분리 · 정제작업표준서에 따라 최종산물을 제외한 부산물을 폐기 또는 저장할 수 있다.		
	분리 · 정제작업표준서에 따라 최종산물 및 부산물 분리작업 결과보고서를 작성할 수 있다.		
정제공정 운전하기	분리 · 정제작업표준서에 따라 농축액 시료채취 및 농도를 분석할 수 있다.		
	분리 · 정제작업표준서에 따라 결정석출을 위한 결정기를 운전할 수 있다.		
	분리 · 정제작업표준서에 따라 증류기를 운전할 수 있다.		
	분리 · 정제작업표준서에 따라 크로마토그래피를 실시할 수 있다.		
	분리 · 정제작업표준서에 따라 일지를 작성, 보고할 수 있다.		
농축공정 운전하기	분리 · 정제작업표준서에 따라 시료채취 및 농도를 분석할 수 있다.		
	분리 · 정제작업표준서에 따라 농축기 상태를 점검할 수 있다.		
	분리 · 정제작업표준서에 따라 농축기를 운전하여 농축작업을 할 수 있다.		
	분리 · 정제작업표준서에 따라 농축결과를 작성, 보고할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	생체물질분석		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
분석항목 확인하기	품질관리 표준작업지침서에 따라 시료의 물리 · 화학적 특성을 파악할 수 있다.		
	품질관리 표준작업지침서에 따라 시료 측정항목을 확인할 수 있다.		
	분석에 필요한 전처리 방법과 시료 처리시의 안전사항을 확인할 수 있다.		
분석작업 수행하기	품질관리 표준작업지침서에 따라 분석기기 사용시 주의사항을 파악할 수 있다.		
	품질관리 표준작업지침서에 따라 분석기기의 정상 가동상태를 확인할 수 있다.		
	품질관리 표준작업지침서에 따라 정량을 위한 검량곡선을 작성할 수 있다.		
	품질관리 표준작업지침서에 따라 시료를 분석할 수 있다.		
분설결과 확인하기	품질관리 표준작업지침서의 내부규격에 따라 분석결과를 읽고 데이터를 정리할 수 있다.		
	품질관리 표준작업지침서에 따라 통계처리 후 분석결과의 유효성을 확인할 수 있다.		
	품질관리 표준작업지침서에 따라 분석결과보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI의약바이오과 직종 : 정밀바이오직종

교과목명			
세포배양실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI의약바이오과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
세포배양을할수있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705020102_16v2 배양원료준비	20	저울 검 · 교정 확인하기	5		
2			원료 칭량하기	10		
3			조제조에 투입하기	5		
4	1705020103_16v2 배양시스템 멸균	30	멸균작업 주의사항 확인하기	10		
5			배지 멸균하기	10		
6			멸균여부 확인하기	10		
7	1705020104_16v2 배양	30	배양조건 확인하기	10		
8			배양기 운전하기	10		
9			장비운영 주의사항 확인하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	세포배양실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
저울 검 · 교정 확인하기	배지조제작업표준서에 따라 배지조제 전용 저울의 상태를 사전에 점검할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 배지조제 전용 저울의 영점을 조절할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 검 · 교정 완료일지를 작성할 수 있다.		
원료 칭량하기	배지조제작업표준서에 따라 필요한 원료를 준비할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 검 · 교정이 완료된 저울을 이용하여 각각의 원료를 칭량할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 칭량된 각각의 원료를 재검정할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 칭량된 각각의 원료를 명칭별로 구분하기 위해 라벨을 붙이고 보관할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 칭량일지를 작성할 수 있다.		
조제조에 투입하기	배지조제작업표준서에 따라 칭량된 각각의 원료를 순서에 의해 조제조에 투입할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 조제조에 투입된 각종원료의 혼합, 용해의 상태를 확인할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 조제조에 투입되어서 용해된 원료의 혼합액을 pH, 온도, 액량을 통해 분석할 수 있다.		
	배지조제작업표준서에 따라 원료용해액의 준비완료를 기록, 보고할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	세포배양실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
멸균작업 주의사항 확인하기	멸균작업표준서와 전 근무자의 현장상태 전달사항 및 인수인계에 따라 멸균기 운전의 주의사항을 확인할 수 있다.		
	멸균작업표준서와 전 근무자의 인수인계사항에 따라 멸균기의 상태를 조사, 확인할 수 있다.		
	멸균작업표준서와 전 근무자의 인수인계사항에 따라 멸균기의 이상상태를 정상화 할 수 있다.		
	멸균작업표준서에 따라 멸균기의 점검일지를 작성, 보고, 공유할 수 있다.		
배지 멸균하기	멸균작업표준서에 따라 멸균조건을 확인할 수 있다.		
	멸균작업표준서에 따라 멸균기와 발효기의 공멸균상태를 확인할 수 있다.		
	멸균작업표준서에 따라 배지조제조의 배지조제완료 상태를 확인할 수 있다.		
	멸균작업표준서에 따라 멸균기를 가동하여 배지를 멸균할 수 있다.		
	멸균작업표준서에 따라 배지멸균작업을 완료하고 일지를 작성할 수 있다.		
	멸균작업표준서에 따라 배지멸균작업의 완료를 보고, 공유할 수 있다.		
멸균여부 확인하기	멸균작업표준서에 따라 멸균완료된 배지의 무균시료를 채취할 수 있다.		
	멸균작업표준서에 따라 무균채취된 시료액을 현미경 검경 또는 고체배양방법으로 오염여부를 확인할 수 있다.		
	멸균작업표준서에 따라 오염일지를 작성, 보고할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	세포배양실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배양조건 확인하기	배양작업표준서에 따라 배양조건을 확인할 수 있다.		
	배양작업표준서에 따라 배양에 이용될 장비의 정상작동여부를 확인할 수 있다.		
	배양작업표준서에 따라 배양기의 각종 계측기를 보정할 수 있다.		
배양기 운전하기	배양작업표준서에 따라 플라스크배양으로부터 종균배양기로 접종하고 배양할 수 있다.		
	배양작업표준서에 따라 종균배양기로부터 생산용 배양기로 종균을 이송할 수 있다.		
	배양작업표준서에 따라 배양기의 운전조건을 확인하고 운전할 수 있다.		
	배양작업표준서에 따라 배양기의 정상운영 상태여부를 확인할 수 있다.		
	배양작업표준서에 따라 배양운전조건에 맞도록 운전조건을 관리할 수 있다.		
	배양작업표준서에 따라 배양기 내로 투입할 각종 배지성분을 추가할 수 있다.		
장비운영 주의사항 확인하기	배양작업표준서에 따라 장비운영에 필요한 모든 유틸리티의 압력, 온도 등의 공급조건을 확인할 수 있다.		
	배양작업표준서에 따라 장비운영에 필요한 모든 유틸리티가 정상적으로 공급되는지 여부를 확인할 수 있다.		
	배양작업표준서에 따라 장비운영에 필요한 청결, 정리정돈, 긴급정지, 응급조치 등 모든 제반준비여부를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI의약바이오과 직종 : 정밀바이오직종

교과목명			
세포주개발실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI의약바이오과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
바이오물질을생산하는세포주를개발할수있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705010203_16v1 생산 세포주 개발	30	유전자 발현 구성체 제조하기	10		
2			세포주 선별하기	10		
3			세포은행 제조하기	5		
4			세포은행 유지 · 관리하기	5		
5	1705020111_16v2 균주보관	30	동결건조하기	10		
6			동결건조 미생물 배양하기	10		
7			오염 확인하기	10		
8	1705020112_16v2 균주관리	30	균주보관방법 결정하기	10		
9			균주관리대장 작성하기	10		
10			균주활성 확인하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	세포주개발실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유전자 발현 구성체 제조하기	유전자 발현 구성체 제조를 위하여 세포주 개발 관련 규정 · 지침을 확인하고 유전자 발현 구성체 표준작업절차서를 작성할 수 있다.		
	유전자 발현 구성체 표준작업절차서에 따라 도출된 바이오의약품 후보물질을 발현할 수 있는 유전자를 DNA 합성기, 중합효소연쇄반응(PCR) 기기 등을 활용하여 확보할 수 있다.		
	유전자 발현 구성체 표준작업절차서 기준에 따라 유전자 클로닝 기기, 대장균 균주, 발현벡터 등을 선정하여 유전자 발현체를 제조할 수 있다.		
	유전자 발현 구성체 표준작업절차서에 따라 제조된 유전자 발현 구성체의 유전자 서열을 분석하여 문서화할 수 있다.		
세포주 선별하기	세포주를 선별하기 위하여 세포주 개발 관련 규정 · 지침을 확인하고 세포주 선별 표준작업절차서를 작성할 수 있다.		
	세포주선별 표준작업절차서를 바탕으로 세포주 선별 관련 기기, 숙주 세포주 및 균주, 유전자 발현 구성체를 준비하고 생산성, 안정성 등을 고려하여 세포주를 선별할 수 있다.		
	세포주선별 표준작업절차서를 바탕으로 선별된 세포주의 형태, 성능, 오염여부, 재현성 등을 분석하여 문서화할 수 있다.		
세포은행 제조하기	세포은행을 제조하기 위하여 세포주 개발 관련 규정 · 지침을 확인하여 세포은행제조 표준작업절차서를 작성할 수 있다.		
	세포은행제조 표준작업절차서를 바탕으로 세포배양 관련기기 및 기구, 세포동결 바이알, 구축된 세포주 등을 준비하여 마스터세포은행(MCB)을 제조할 수 있다.		
	세포은행제조 표준작업절차서를 바탕으로 세포배양 관련기기 및 기구, 세포동결 바이알 등을 준비하여 제조된 마스터세포은행(MCB)으로 부터 제조용세포은행(WCB)을 제조할 수 있다.		
	제조한 세포은행을 내·외부 전문시험 기관에 의뢰하여 세포은행의 유전자 발현 구성체의 안정성, 세균 및 바이러스 오염여부 등을 검증할 수 있다.		
세포은행 유지 · 관리하기	세포은행을 유지·관리하기 위하여 세포주 개발 관련 규정 · 지침을 확인하고 세포은행 유지·관리 표준작업절차서를 작성할 수 있다.		
	세포은행 유지관리 표준작업절차서에 따라 세포주 점검일정, 유지관리 항목 등을 선정하여 유지관리 계획을 수립할 수 있다.		
	수립된 유지관리 계획에 따라 주기적으로 점검, 관리하여 문서화 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	세포주개발실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
동결건조하기	균주보관관리표준서에 따라 균주보관조건을 결정할 수 있다.		
	균주보관관리표준서에 따라 동결건조 작업조건을 결정할 수 있다.		
	균주보관관리표준서에 따라 보존될 미생물을 배양하여 동결건조를 준비할 수 있다.		
	균주보관관리표준서에 따라 동결건조작업을 수행할 수 있다.		
동결건조 미생물 배양하기	균주보관관리표준서에 따라 동결건조된 미생물의 배양조건을 결정할 수 있다.		
	균주보관관리표준서에 따라 동결건조된 미생물을 액체배지와 고체배지에 접종하여 배양할 수 있다.		
	균주보관관리표준서에 따라 동결건조된 미생물의 정상성장 여부를 확인할 수 있다.		
오염 확인하기	배양작업표준서에 따라 냄새, 색깔, 거품상태 등 배양상태를 확인하여 오염 가능성을 판단할 수 있다.		
	배양작업표준서에 따라 채취된 샘플을 현미경 검경을 통해 오염균 존재여부를 확인할 수 있다.		
	배양작업표준서에 따라 채취된 샘플을 고체배양법으로 오염여부를 확인할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	세포주개발실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
균주보관방법 결정하기	표준작업지시서의 균주 보존기법에 따라 균주보관에 필요한 장비 및 절차를 확인할 수 있다.		
	표준작업지시서에 따라 주생산균주와 작업생산균주를 구분하여 보관할 수 있다.		
	균주의 특성, 보존기간, 배양방법에 따라 균주보관방법을 결정할 수 있다.		
균주관리대장 작성하기	표준작업지침서에 따라 균주관리번호를 부여하여 균주관리목록을 작성할 수 있다.		
	균주관리목록에 따른 균주관리대장을 작성할 수 있다.		
	균주번호가 부여된 균주 사용변동에 따른 균주사용내역대장을 작성할 수 있다.		
균주활성 확인하기	표준작업지시서에 따라 주 생산균주의 주기적 활성측정을 위해 시험배양할 수 있다.		
	표준작업지시서에 따라 시험배양 결과를 분석하고 활성을 확인할 수 있다.		
	표준작업지시서에 따라 보관균주를 재생하고 시험배양할 수 있다.		
	재생된 균주의 활성평가 결과에 따라 재보관 여부를 결정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI의약바이오과 직종 : 정밀바이오직종

교과목명			
유전자조작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI의약바이오과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
유용한바이오물질을생산할수있도록유전정보를조작할수있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705030203_19v1 유전자 클로닝(cloning)	30	유전자 절단하기	10		
2			유전자 결합하기	10		
3			유전자 복제하기	10		
4	1705030204_19v1 유전자 제거·삽입	30	유전자 제거·삽입 기술 선정하기	10		
5			유전자 제거·삽입 작업 수행하기	10		
6			제거·삽입 유전자 검증하기	10		
7	1705030206_19v1 유전물질 생산	30	유전물질 생산방법 선정하기	10		
8			유전물질 확보하기	10		
9			생산 유전물질 검증하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	유전자조작실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유전자 절단하기	유전자 클로닝(cloning) 목적에 따라 유전자 절단 방법과 절단 효소를 결정할 수 있다.		
	유전자를 삽입할 수 있는 목적 벡터(vector)에 관한 자료 정보를 조사하고, 목적 벡터의 구체적 염기서열의 주요항목에 대한 목표를 설정할 수 있다.		
	클로닝을 위해 예상 가능한 유전자의 크기, 변형된 유전자의 서열을 예측할 수 있다.		
	선정된 절단 방법과 절단 효소를 이용하여 유전자와 목적 벡터를 절단할 수 있다.		
	절단된 유전자와 목적 벡터를 분리·정제하고 절단된 유전자의 농도, 크기에 대한 정보를 기록할 수 있다.		
유전자 결합하기	절단된 유전자와 목적 벡터의 결합에 필요한 농도 비율과 결합 효소의 특성을 파악할 수 있다.		
	반응 조건을 고려하여 절단된 유전자와 목적 벡터를 결합 효소를 이용하여 결합할 수 있다.		
	유전자 클로닝 검증에 필요한 결합반응 조건을 보고서에 기록하여 보관할 수 있다.		
유전자 복제하기	결합한 유전자 복제를 위한 미생물 균주를 선정할 수 있다.		
	유전자를 미생물 균주에 도입하는 방법을 결정하고 수행할 수 있다.		
	유전자가 도입된 미생물 균주를 선별하고 후보 균주를 증식시킬 수 있다.		
	표준작업절차서에 따라 증식된 후보 균주로부터 유전자가 포함된 벡터를 분리·정제할 수 있다.		
	분리·정제된 유전자의 염기서열을 확인하여 유전자의 복제 여부를 검증할 수 있다.		
	표준작업절차서에 따라 확보된 미생물 균주·유전자를 보관할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	유전자조작실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유전자 제거・삽입 기술 선정하기	유전자의 기능 변형을 위한 검색을 바탕으로 제거・삽입할 유전자의 특정 염기서열을 선정할 수 있다.		
	유전자 제거・삽입에 대한 최신 기술 동향을 파악하여 제거・삽입하고자 하는 유전자 함유 생명체의 특성에 따라 유전자 편집 제작기술을 선택할 수 있다.		
	바이러스성, 비바이러스성 전달방법을 바탕으로 선택한 생명체에 유전자 제거・삽입 기술을 전달하는 방법을 계획할 수 있다.		
	제거・삽입을 위한 상동 재조합 카세트(homologous recombination cassette)를 설계할 수 있다.		
	물리・화학적, 전기적 전달방법을 바탕으로 선택한 생명체에 유전자 제거・삽입 기술을 전달하는 방법을 선택할 수 있다.		
유전자 제거・삽입 작업 수행하기	인실리코(in silico) 생물 정보학 도구를 바탕으로 선택된 유전자 제거・삽입을 위한 유전물질을 제작할 수 있다.		
	제작된 유전물질 중 유전자 제거・삽입이 용이한 유전물질을 선정할 수 있다.		
	유전자 제거・삽입을 위해 선정된 유전물질을 목표 생명체에 전달할 수 있다.		
	유전자 제거・삽입 기술의 활성을 평가하기 위해 유전물질을 분석할 수 있다.		
제거・삽입 유전자 검증하기	유전자의 염기서열 제거・삽입 여부를 중합효소연쇄반응(PCR; polymerase chain reaction), 염기서열 분석법 등으로 확인할 수 있다.		
	목표한 유전자 제거・삽입 이외에 비특이적 유전자 변형의 발생 여부를 염기서열 분석법, 체외절단(in vitro cleavage) 분석법을 이용하여 확인할 수 있다.		
	작업 프로세스, 유전자 변형, 비특이적인 유전자 변형 등에 대해 제거・삽입 작업수행 결과보고서를 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	유전자조작실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유전물질 생산방법 선정하기	유전자의 기원, 유전자적 특성에 따라 유전물질 생산에 적합한 숙주(host) 생명체를 검색하고 선정할 수 있다.		
	선정된 숙주의 배양공정에 대한 기본적인 개념과 운전 방식을 파악할 수 있다.		
	생산 유전물질의 안정성, 생산성, 생산 규모를 고려하고 접종, 배양, 분리·정제 등의 생산 공정 특성을 파악하여 생산방법을 설계할 수 있다.		
유전물질 확보하기	표준작업절차에 따라 기기, 배양 시료 등을 준비할 수 있다.		
	오염, 감염 등에 주의하여 표준작업절차에 의해서 유전물질을 숙주 생명체에 도입할 수 있다.		
	배양 조건을 고려하여 숙주 생명체를 고농도로 배양할 수 있다.		
	장비와 재료를 활용하여 유전자에 요구되는 농도, 순도를 확보하기 위한 분리·정제 공정을 수행할 수 있다.		
생산 유전물질 검증하기	표준작업절차에 따라서 분리·정제된 유전물질의 수율, 농도 등을 측정할 수 있다.		
	확보된 유전물질의 염기서열을 확인할 수 있다.		
	표준작업절차에 따라서 분리·정제된 유전물질의 오염 여부를 측정할 수 있다.		
	유전물질의 분리·정제 수행 결과보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI의약바이오과 직종 : 정밀바이오직종

교과목명			
생체물질분석실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI의약바이오과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
생체 시료 전처리, 분석 기기 원리 이해 및 활용, 데이터 분석 및 해석과 실험 설계 및 문제 해결 능력 향상 유도	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1701010101_23v3 분석계획수립	20	요구사항 파악하기	5		
2			분석시험방법 조사하기	5		
3			분석노트 작성하기	5		
4			분석계획 수립하기	5		
5	1701010112_23v3 시험법 밸리데이션	20	시험법 밸리데이션 실험하기	10		
6			밸리데이션 결과 판정하기	5		
7			밸리데이션 결과보고서 작성하기	5		
8	1701010116_23v3 분석결과 해석	20	분석오차 점검하기	5		
9			분석 신뢰성 검증하기	10		
10			측정 데이터 신뢰성 확인하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	생체물질분석실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요구사항 파악하기	보유장비와 분석기술을 고려하여 자체 시험분석이 가능한지 파악할 수 있다.		
	사용되는 분석장비, 분석방법, 시험스케줄에 따라 예상 시험기간과 비용을 산정할 수 있다.		
	표준시험방법과 의뢰자 제시 시험방법 중 어느 것을 사용할 것인지 결정할 수 있다.		
	분석에 필요한 분석시료와 분석표준품의 적정량을 산출하고 의뢰자에게 요구할 수 있다.		
분석시험방법 조사하기	분석대상 물질에 대한 KS, JIS, ISO 등 국제 시험규격 유무를 확인할 수 있다.		
	실험에 사용되는 표준시약, 표준분석방법, 분석기기의 사용방법을 조사할 수 있다.		
	KS를 비롯한 표준시험방법이 없을 경우, 일반적으로 사용되면서 동시에 신뢰성이 높은 시험방법을 조사할 수 있다.		
	시험방법이 최근에 개정된 것인지, 개정 전 시험방법인지를 조사하고 확인할 수 있다.		
분석노트 작성하기	의뢰자가 분석의뢰한 일시와 분석에 필요한 시간을 작성할 수 있다.		
	분석에 필요한 시험기구와 분석장비 목록을 파악할 수 있다.		
	의뢰자 요구사항과 특이사항을 명확히 파악할 수 있다.		
	분석노트매뉴얼에 따라 시험방법을 작성할 수 있다.		
분석계획 수립하기	시험방법에 따라 분석에 필요한 소모품, 기기, 장치와 같은 시험기구를 선택할 수 있다.		
	분석시료 취급과정에서의 적합한 절차를 확인할 수 있다.		
	분석에 필요한 표준시약, 전처리의 시행여부, 위해성, 시료변성에 대하여 확인할 수 있다.		
	분석에 필요한 소요시간, 비용 산출을 고려하여 분석계획서를 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	생체물질분석실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시험법 밸리데이션 실험하기	밸리데이션 실험절차서에 따라 실험재료(시료, 표준품, 시약, 용매, 필터 등)의 필요량을 확인하고 절차에 따라 확보할 수 있다.		
	실험절차서에 따라 표준시료와 시험시료에 대한 전처리를 수행할 수 있다.		
	모든 실험과정에 대한 내용은 관련규정에 따라 실험노트에 기재하고 적절히 관리할 수 있다.		
	분석장비의 분석조건을 실험절차서에 따라 설정하고 분석장비를 운용할 수 있다.		
	관련 규정에 따라 분석 데이터의 백업을 할 수 있다.		
밸리데이션 결과 판정하기	밸리데이션 결과를 평가하기 위한 허용기준치(설계치)를 설정할 수 있다.		
	시험기초자료(Raw Data)로부터 분석법 검증에 필요한 통계적인 수치(값)를 계산할 수 있다.		
	측정치와 허용기준치로 시험법 밸리데이션의 적합여부를 판단할 수 있다.		
	유효숫자를 정하는 계산으로 측정데이터의 정밀도를 높여 신뢰성 있는 데이터를 도출할 수 있다.		
밸리데이션 결과보고서 작성하기	밸리데이션 결과를 도표 및 그래프화할 수 있다.		
	밸리데이션 결과에 대해 객관적으로 해석할 수 있다.		
	규정양식에 맞춰 밸리데이션 결과보고서를 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	생체물질분석실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
측정 데이터 신뢰성 확인하기	통계적 기법, 그래프, 도표를 이용하여 분석결과를 확인할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서와 분석장비, 표준물질, 분석시료의 농도, 전처리방법, 조작조건을 비교, 검증할 수 있다.		
	분석결과의 편향이 발생하였을 경우 원인을 파악하여 재분석을 실시할 수 있다.		
분석오차 점검하기	분석 표준작업지침서에 따라 분석시료를 채취할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 표준시료를 제조할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 분석시료와 표준시료의 오차를 계산, 평가할 수 있다.		
분석 신뢰성 검증하기	분석 표준작업지침서에 따라 분석오차 발생요인을 파악할 수 있다.		
	유효숫자처리와 단위를 고려하여 분석결과에 적용할 수 있다.		
	분석결과에 대해 통계적 기법을 활용하여 분석 신뢰성을 확인, 평가할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI의약바이오과 직종 : 정밀바이오직종

교과목명			
바이오AI블록코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI의약바이오과	전공실습	38(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● AI의 기초 원리를 블록코딩으로 직관적으로 이해함 ● 바이오 산업 데이터를 활용하여 간단한 머신러닝 모델을 설계하고 학습함 ● 데이터 수집, 라벨링, 훈련, 예측 과정의 전체 흐름을 학습함 ● AI 기술이 바이오 산업에 어떻게 활용되는지 이해함 ● 블록코딩 환경에서 창의적인 문제 해결 능력을 기름	① PPT ② AI코디니 교육 지도안 참고 ③ Kaggle 데이터 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 개론: AI의 역사 및 발전	2			
2	블록코딩 플랫폼의 블록 활용법	3			
3	블록코딩 플랫폼의 AI블록 사용법	3			
4	AI, 기계학습, 딥러닝 내 지도학습, 비지도학습, 회귀 모델	3			
5	유방암 병리 이미지 데이터를 활용한 지도학습	3			
6	지도학습 모델의 성능 평가 방법	3			
7	지도학습 모델 및 성능 평가에 대한 블록코딩	3			
8	중간고사	2			
9	유방암 환자의 종양 특성 데이터를 활용한 비지도학습	2			
10	웨어러블 기기 유래 연속혈당데이터 회귀 모델	2			
11	연속혈당데이터 회귀 모델의 성능 평가 방법	2			
12	연속혈당데이터 회귀 모델 및 성능 평가에 대한 블록코딩	2			
13	심장병 데이터 기반 로지스틱 모델	2			
14	심장병 데이터 로지스틱 모델의 성능 평가 방법	2			
15	심장병 로지스틱 모델 및 성능 평가에 대한 블록코딩	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI의약바이오과 직종 : 정밀바이오직종

교과목명			
피지컬AI이해			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI의약바이오과	전공실습	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● AI가 현실 세계를 인식하고 판단하며 물리적 장치를 제어하는 원리를 이해한다. 센서 · 로봇 · 비전 · 시뮬레이션을 활용하여 제조업에서의 피지컬 AI를 위한 기반 기술을 이해할 수 있다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 피지컬 인공지능 관련 시중 교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI와 피지컬AI의 이해	2			
7	AI 기반 제조 적용 사례	2			
8	AI의 이해	2			
9	로봇의 구조	2			
10	머신러닝과 비전	2			
11	생성형AI와 피지컬AI	2			
12	AI 로봇 통신	2			
13	제조공정 데이터의 이해	2			
14	예지보전	2			
15	팀 프로젝트	2			
16	발표 및 평가	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI의약바이오과 직종 : 정밀바이오직종

교과목명			
생명정보분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI의약바이오과	전공실습	100(0)	

1. 지도목표	2. 교재
생물학적 데이터를 수집, 분석하여 생명 현상을 규명하고, 질병 진단, 신약 개발 등 다양한 분야에 활용함	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	생명정보의정의	25			
2	유전자서열분석	25			
3	유전자서열비교	25			
4	단잭질서열분석	25			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI의약바이오과 직종 : 정밀바이오직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI의약바이오과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
이론과 실험의 연계, 다양한 실험 기기 사용 숙달, 실험 설계 및 수행 능력 향 및 데이터 분석 및 해석 능력 향상 유도	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	종합실습계획	10			
2	종합실습수행	20			
3	종합실습발표	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI의약바이오과 직종 : 정밀바이오직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI의약바이오과	전공실습	100(0)	

1. 지도목표	2. 교재
다양한 바이오 실험 기법 (분자생물학, 세포생물학, 생화학 등)을 숙련하여 정확하고 효율적으로 실험을 수행할 수 있도록 유. 실험 데이터를 정확하게 기록하고 분석하는 능력을 함양	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트설계	20			
2	프로젝트수행	60			
3	프로젝트발표	20			